

1



数电作业2.pdf
155.18 KB

请大家完成附件中的第二次数电作业，并以word文档统一提交，文档名称为“学号+姓名第二次数电作业”

正确答案：

1.

$$a) \text{ Deliver} = S\bar{E} + \bar{S}E$$

$$b) \text{ Load} = S\bar{H} + SH + \bar{S}\bar{H} = S\bar{H} + SH + S\bar{H} + \bar{S}\bar{H} = S + \bar{H}$$

$$\begin{aligned} c) \quad \text{Packages} &= \text{Deliver} * \text{Load} = (S\bar{E} + \bar{S}E) * (S + \bar{H}) = SS\bar{E} + S\bar{S}E + \bar{H}S\bar{E} + \bar{H}\bar{S}E \\ &= S\bar{E} + 0 + \bar{H}S\bar{E} + \bar{H}\bar{S}E = (1 + \bar{H})S\bar{E} + \bar{H}\bar{S}E = S\bar{E} + \bar{S}E\bar{H} \end{aligned}$$

快递公司可以运送小型廉价包裹或者大型昂贵重量轻的包裹。

2.

$$\begin{aligned} \bar{F} &= \overline{A\bar{C} + AB\bar{D} + ACD} \\ &= \overline{A\bar{C}} \overline{AB\bar{D}} \overline{ACD} \\ &= (\bar{A} + \bar{\bar{C}})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{\bar{D}})(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D}) \\ &= (\bar{A} + C)(\bar{A} + \bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D}) \\ &= \bar{A} + \bar{B}C\bar{D} \end{aligned}$$

5.

a)

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$

b)

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} \\ &= \overline{A}(\overline{B}\overline{C} + B\overline{C}) + A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C}) \\ &= \overline{A}(\overline{B} + B)\overline{C} + A[\overline{B}(\overline{C} + C) + B\overline{C}] \\ &= \overline{A}\overline{C} + A(\overline{B} + B\overline{C}) \\ &= \overline{A}\overline{C} + A(\overline{B} + \overline{C}) \\ &= \overline{A}\overline{C} + A\overline{C} + A\overline{B} \\ &= \overline{C} + A\overline{B} \end{aligned}$$

6.

a) $F(A, B, C) = \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$

b) $F(A, B, C) = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$

7.

a)

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}B\overline{C} + ABC + \overline{B}\overline{D} + \overline{C}\overline{D} \quad (a)$$

$$= \overline{A}B\overline{C} + ABC + \overline{B}\overline{D} + A\overline{D} \quad (b)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	x
01		1		
11			1	
10	1		x	1

(a) 第1种圈法

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	x
01		1		
11			1	
10	1		x	1

(b) 第2种圈法

b)

Step 1: $\overline{F}$ 的最大项表示

$$\overline{F}(A, B, C) = \prod M(2, 3, 4, 5)$$

Step 2: $\overline{F}$ 的最小项表示

$$\overline{F}(A, B, C) = \sum m(0, 1, 6, 7)$$

Step 3: 画出 $\overline{F}$ 的卡诺图并化简

AB \ C	00	01	11	10
0	1		1	
1	1		1	

Step 4: 写出 $\overline{F}$ 的最简与或式

$$\overline{F}(A, B, C) = \overline{A}\overline{B} + AB$$

Step 5: 写出 F 的最简或与式

$$F(A, B, C) = (A + B)(\overline{A} + \overline{B})$$

8.

化简 8 个与项为 6 个，X、Y、Z 才能用题中所给的 PLA 实现。

X

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				1
11			1	1
10	1		1	1

Y

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11		1	1	
10	1	1	1	1

Z

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01				
11	1	1	1	1
10	1	1		1

在 3 个卡诺图中，仅用 6 个 K 圈覆盖所有最小项 1 格。也可以有其他化简方法。

这 6 个 K 圈是以下 6 个与项： $\overline{A}\overline{B}$ ， $\overline{C}\overline{D}$ ， CD ， $\overline{B}\overline{D}$ ， ABC ， $\overline{A}BC$

使用这 6 个与项可以将逻辑函数表示为：

$$X = \overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + ABC$$

$$Y = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + ABC + \overline{A}BC$$

$$Z = CD + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}BC$$

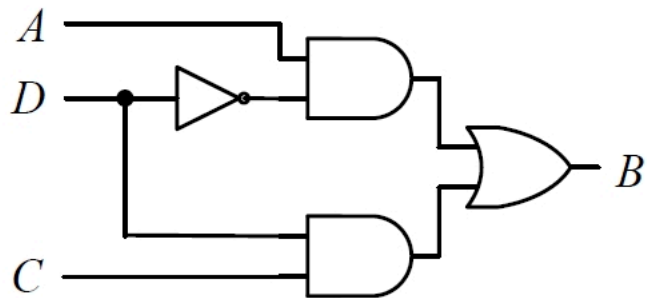
由 ABCD 为 1001 和 0001 可知 A 为输入
 由 ABCD 为 1110 和 1100 可知 C 为输入
 由 ABCD 为 0001 和 0000 可知 D 为输入
 所以 A、C、D 为输入，B 为输出

b)

B

	AC			
	00	01	11	10
D				
0			1	1
1		1	1	

$$B = CD + A\bar{D}$$



3 .

$$F = (A\bar{B} + B) + \bar{A}C$$

4.

a)

A	B	C	F	A	B	C	F
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0

b)

A	B	C	F	A	B	C	F
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1

10.

Verilog 代码如下:

```
module test2 (A,B,W,X,Y,Z);  
    input A,B;  
    output reg W,X,Y,Z;  
  
    always @ (*)  
    begin  
        if ((A==0)&(B==0))  
        begin  
            W=0;  
            X=0;  
            Y=0;  
            Z=0;  
        end  
  
        else if ((A==0)&(B==1))  
        begin  
            W=0;  
            X=0;  
            Y=1;  
            Z=1;  
        end  
  
        else if ((A==1)&(B==0))  
        begin
```

```

        W=1;
        X=1;
        Y=0;
        Z=0;
    end

    else
    begin
        W=1;
        X=0;
        Y=0;
        Z=1;
    end
end
endmodule

```

仿真波形如下：

